Les volumes

Cube, pavé, cylindre, et le lien avec les litres

3e — Remise à niveau · Séance 18 sur 30 · durée : 2 h

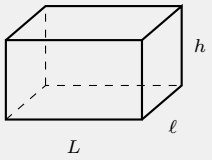
OBJECTIF DE LA SÉANCE

À la fin de la séance, je sais calculer le volume d'un cube, d'un pavé et d'un cylindre, et je connais le lien entre les décimètres cubes et les litres.

L'ESSENTIEL — la place occupée dans l'espace

Le volume se mesure en unités **cubes** : cm^3, dm^3, m^3.

Solide	Volume
Cube d'arête a	$a \times a \times a$
Pavé droit L, ℓ, h	$L \times \ell \times h$
Cylindre de rayon r, hauteur h	$\pi \times r \times r \times h$



Le lien avec les litres

$$1\,\text{dm}^3 = 1\,\text{L}$$
$$1\,\text{cm}^3 = 1\,\text{mL}$$
$$1\,\text{m}^3 = 1000\,\text{L}$$

Les conversions de volume
Chaque changement d'unité, c'est $\times$ **1 000**.

$$1\,\text{m}^3 = 1000\,\text{dm}^3 = 1\,000\,000\,\text{cm}^3$$

Type de grandeur	Facteur
Longueur	$\times 10$
Aire	$\times 100$
Volume	$\times 1\,000$

ATTENTION — ERREUR FRÉQUENTE

Avant de multiplier, mets toutes les dimensions dans la **même unité**.

Un pavé de 50 cm sur 2 m : il faut choisir, soit tout en cm (50×200), soit tout en m ($0{,}5 \times 2$). Jamais un mélange.

MÉTHODE — calculer une contenance en litres

1. Convertir toutes les dimensions en décimètres
C'est l'astuce : en dm, le volume tombe directement en litres.

2. Multiplier les trois dimensions

3. Lire le résultat en litres

Exemple. *Un aquarium mesure* 60 cm *sur* 30 cm *sur* 40 cm.
En décimètres : 6, 3 *et* 4.
$6 \times 3 \times 4 = 72$.

Il contient donc 72 L.
Sans cette astuce, il aurait fallu calculer 72 000 cm^3 puis convertir.

EXERCICES — je m'entraîne

1. Calcule le volume. NIVEAU 1
- **a)** Cube d'arête 3 cm
- **b)** Cube d'arête 10 cm
- **c)** Pavé 6 cm × 4 cm × 2 cm

2. Convertis. NIVEAU 1
- **a)** 5 dm^3 en litres
- **b)** 2000 cm^3 en litres
- **c)** 3 m^3 en litres
- **d)** 0,5 L en cm^3

3. Calcule le volume du cylindre, arrondi au dixième. NIVEAU 2
- **a)** $r = 2$ cm, $h = 10$ cm
- **b)** $r = 5$ cm, $h = 8$ cm

4. Retrouve la dimension manquante. NIVEAU 2
- **a)** Un cube a un volume de 125 cm^3. Quelle est son arête ?
- **b)** Un pavé de volume 72 cm^3 a une base de 24 cm^2.

EXERCICES — je réfléchis

5. Une piscine mesure 8 m sur 4 m, avec 1,5 m de profondeur. NIVEAU 2
- **a)** Calcule son volume en m^3.
- **b)** Combien de litres cela fait-il ?
- **c)** On la remplit à moitié. Quel volume d'eau ?

6. Une bouteille cylindrique a un rayon de 4 cm et une hauteur de 25 cm. NIVEAU 3
- **a)** Calcule son volume en cm^3.
- **b)** Combien de litres contient-elle ?
- **c)** Peut-elle contenir 1,5 L ?

7. Vrai ou faux ? Justifie. NIVEAU 3
- **a)** 1 m^3 vaut 100 dm^3.
- **b)** Une brique de lait de 1 L occupe 1 dm^3.
- **c)** Si on double l'arête d'un cube, son volume double.

DÉFI — si tu as fini avant les autres

On verse 200 mL d'eau dans un verre doseur. On y plonge un caillou : le niveau monte à 275 mL.
— Quel est le volume du caillou ?
— Exprime-le en cm^3.
— Pourquoi cette méthode fonctionne-t-elle, même si le caillou a une forme biscornue ?